

CAK3HAB4

Aplikasi Berbasis Platform

Laporan Praktikum Website CV



Muhammad Ragiel Prastyo

2311102183

IF 11 02

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan Praktikum.....	2
BAB II DESKRIPSI WEBSITE	3
2.1. Gambaran Umum Website.....	3
2.2. Tujuan Pembuatan Website	3
2.3. Fitur-Fitur Website.....	3
BAB III STRUKTUR DAN DESAIN WEBSITE	4
3.1. Struktur Halaman HTML.....	4
3.2. Desain CSS yang Digunakan	4
3.3. Implementasi Bootstrap	4
BAB IV IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN.....	5
4.1. Implementasi JavaScript	5
4.2. Implementasi AJAX.....	5
4.3. Web Service / API yang Digunakan	5
BAB V PENJELASAN POTONGAN KODE PROGRAM	6
5.1. Penjelasan Kode HTML	6
5.2. Penjelasan Kode CSS.....	9
5.3. Penjelasan Kode JavaScript	11
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	15
6.1. Hasil Tampilan Website.....	15
6.2. Analisis Fungsionalitas Website	22
BAB VII PENUTUP	23
7.1. Kesimpulan	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, memiliki representasi diri secara online bagi seorang desainer dan pengembang perangkat lunak adalah sebuah kebutuhan primer. Website portfolio tidak hanya berfungsi sebagai resume digital, tetapi juga sebagai bukti nyata atas kemampuan teknis dalam pengembangan antarmuka (frontend) dan desain interaksi. Laporan ini mendokumentasikan pembuatan website portfolio pribadi berbasis *single-page* yang mengintegrasikan estetika desain modern dengan fungsionalitas pemrograman web terkini.

1.2. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Mengimplementasikan struktur *single-page* menggunakan HTML5 dan sistem grid Bootstrap 5.
- Menerapkan teknik CSS lanjut seperti variabel desain (*design tokens*), animasi *keyframe*, dan tekstur *noise*.
- Membangun interaksi pengguna yang dinamis menggunakan JavaScript murni (*Vanilla JS*) dan *Intersection Observer API*.
- Mengintegrasikan data eksternal melalui Web API menggunakan metode AJAX/Fetch.

BAB II DESKRIPSI WEBSITE

2.1. Gambaran Umum Website

Website yang dibangun memiliki identitas visual bernama "**zYo.**". Website ini merupakan portfolio pribadi yang fokus pada bidang UI/UX Design, Graphic Design, dan Frontend Development. Konsep yang diusung adalah *modern-minimalist* dengan skema warna hangat (*warm white* dan *coral*) serta tipografi yang kuat.

2.2. Tujuan Pembuatan Website

Website ini bertujuan sebagai media personal *branding* untuk menampilkan karya pilihan (*selected work*), riwayat pendidikan, serta keahlian teknis secara interaktif kepada calon klien atau perekrut.

2.3. Fitur-Fitur Website

Fitur utama pada website ini antara lain:

- **Custom Interactive Cursor:** Kursor khusus yang terdiri dari *dot* dan *ring* dengan efek *lerp* (delay) untuk kesan premium.
- **Smooth Scroll Navigation:** Navigasi yang berpindah antar seksi dengan mulus tanpa *reload*.
- **Rolling Marquee Strip:** Strip teks berjalan secara otomatis untuk menampilkan kata kunci keahlian.
- **Portfolio Filter System:** Fitur penyaringan kategori proyek (All, UI/UX, Graphic, Frontend) tanpa memuat ulang halaman.
- **Dynamic Quote Generator:** Integrasi API untuk menampilkan kutipan inspiratif secara acak.
- **Responsive Reveal Animation:** Konten muncul secara bertahap saat pengguna melakukan *scrolling*.

BAB III STRUKTUR DAN DESAIN WEBSITE

3.1. Struktur Halaman HTML

Struktur website dibagi menjadi seksi-seksi utama yang diidentifikasi dengan id unik:

1. **Navbar:** Menu navigasi tetap (*fixed*).
2. **Hero Section:** Area pembuka dengan teks latar belakang besar dan *eyebrow pill*.
3. **About Section:** Penjelasan profil dan statistik pencapaian.
4. **Education Section:** Kartu riwayat pendidikan dengan efek *hover* garis samping.
5. **Skills Section:** Kombinasi *progress bar* untuk keahlian teknis dan *chips* untuk alat desain/dev.
6. **Portfolio Section:** Grid masonry untuk menampilkan karya berdasarkan kategori.
7. **Quote Section:** Area API untuk inspirasi harian.
8. **Contact Section:** Informasi kontak dan tautan media sosial.

3.2. Desain CSS yang Digunakan

Website menggunakan variabel CSS untuk menjaga konsistensi warna (misalnya, coral: #e05c3a). Desain diperkaya dengan tekstur *noise* halus di seluruh latar belakang menggunakan SVG mask untuk memberikan kesan tekstur fisik yang unik.

3.3. Implementasi Bootstrap

Bootstrap 5 digunakan sebagai kerangka kerja responsif, terutama pada sistem kolom (col-lg-7, col-md-6) dan komponen navigasi. Hal ini memastikan website tetap proporsional saat dibuka melalui perangkat seluler maupun desktop.

BAB IV IMPLEMENTASI PEMROGRAMAN

4.1. Implementasi JavaScript

JavaScript digunakan secara intensif untuk logika antarmuka:

1. **Lerp Animation:** Digunakan pada *Custom Cursor* agar lingkaran luar mengikuti titik tengah dengan halus.
2. **Intersection Observer:** Digunakan untuk memicu animasi munculnya elemen (reveal) dan pengisian *skill bar* hanya saat elemen tersebut terlihat di layar.
3. **Filter Logic:** Mengatur visibilitas kartu portfolio dengan mengubah properti display dan opacity berdasarkan kategori yang dipilih.

4.2. Implementasi AJAX

AJAX diimplementasikan menggunakan fungsi `fetch()` untuk mengambil data dari `api.quotable.io/random`. Proses ini dilakukan secara *asynchronous*, sehingga kutipan baru dapat dimuat tanpa mengganggu pengalaman pengguna di bagian halaman lain.

4.3. Web Service / API yang Digunakan

Website ini menggunakan **Quotable API**, digunakan untuk mendapatkan konten teks kutipan dan nama penulisnya secara dinamis..

BAB V PENJELASAN POTONGAN KODE PROGRAM

5.1. Penjelasan Kode HTML

a. Kode Navbar

```
<nav id="navbar" class="navbar navbar-expand-lg">
  <div class="container">
    <a href="#hero" class="nav-logo">zYo<span>.</span></a>

    <button class="navbar-toggler" type="button"
      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
      <div class="ms-auto d-flex gap-1 align-items-center">
        <a href="#about" class="nav-link-item">About</a>
        <a href="#education" class="nav-link-item">Education</a>
        <a href="#skills" class="nav-link-item">Skills</a>
        <a href="#portfolio" class="nav-link-item">Work</a>
        <a href="#contact" class="nav-link-item">Contact</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Penjelasan: Elemen `<nav>` dengan `id="navbar"` berfungsi sebagai navigasi utama yang terpasang tetap di bagian atas halaman. Class `navbar-expand-lg` dari Bootstrap membuatnya menampilkan menu horizontal di layar besar, dan berubah menjadi tombol hamburger (`navbar-toggler`) di layar kecil. Setiap `nav-link-item` menggunakan href berupa ID section (`#about`, `#skills`, dst.) sehingga klik pada link akan melompat mulus ke section tujuan berkat `scroll-behavior: smooth` di CSS.

b. Kode Hero Section

```
<section id="hero">
```

```

<!-- Teks raksasa di background -->
<div class="hero-bg-text" aria-hidden="true">DESIGN</div>

<div class="container">
  <div class="row align-items-center g-5">

    <!-- Kolom Kiri: Teks -->
    <div class="col-lg-7">
      <div class="hero-pill">
        <div class="dot"></div>
        Available for Projects
      </div>
      <h1 class="hero-name">
        Muhammad<br>
        <em>Ragiel Prastyo</em>
      </h1>
      <p class="hero-nim">NIM · 2311102183 · Teknik Informatika</p>
      <p class="hero-tagline">
        Designing <em>experiences</em> that people love to use,
        and building them with clean, precise code.
      </p>
      <div class="role-badges">
        <span class="role-badge active-role">UI/UX Designer</span>
        <span class="role-badge">Graphic Designer</span>
        <span class="role-badge">Frontend Developer</span>
      </div>
    </div>

    <!-- Kolom Kanan: Foto -->
    <div class="col-lg-5">
      <div class="hero-photo-frame reveal" data-delay="2">
        <div class="photo-box">
          
          <div class="photo-label">Based in Indonesia</div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</div>

<!-- Scroll indicator -->
<div class="scroll-hint">
  Scroll
  <div class="scroll-line"></div>
</div>
</section>

```

Penjelasan: Hero section menggunakan sistem grid Bootstrap (col-lg-7 dan col-lg-5) untuk membagi tata letak menjadi dua kolom — teks di kiri dan foto di

kanan. Elemen hero-bg-text dengan teks "DESIGN" diposisikan secara absolut sebagai dekorasi latar belakang menggunakan -webkit-text-stroke sehingga hanya terlihat garis tepinya. Class reveal dan atribut data-delay digunakan untuk animasi kemunculan bertahap yang dikendalikan JavaScript. Elemen scroll-hint menampilkan indikator animasi garis yang mendorong pengguna untuk menggulir ke bawah.

c. Kode Marquee Strip

```
<div class="marquee-strip" aria-hidden="true">
  <div class="marquee-inner">
    <span>UI Design</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>UX Research</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>Graphic Design</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>Frontend Dev</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>Prototyping</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>Branding</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>Figma</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>HTML CSS JS</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <!-- duplikat untuk seamless loop -->
    <span>UI Design</span><span class="dot-sep">◆</span>
    <span>UX Research</span><span class="dot-sep">◆</span>
    ...
  </div>
</div>
```

Penjelasan: Marquee strip adalah strip teks yang berjalan otomatis secara horizontal. Konten diduplikat di dalam marquee-inner agar animasi translateX(-50%) dari CSS menghasilkan efek putaran tanpa jeda (seamless loop). aria-hidden="true" ditambahkan karena elemen ini bersifat dekoratif dan tidak perlu dibaca oleh screen reader.

d. Kode Skills Section

```
<div class="col-lg-6 reveal-left">
  <div id="skill-bars">

    <div class="skill-row" data-pct="90">
      <span class="skill-name">Figma / UI Design</span>
      <div class="skill-bar-wrap">
        <div class="skill-bar">
          <div class="skill-bar-fill"></div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
```

```

    <span class="skill-pct-label">90</span>
  </div>

  <div class="skill-row" data-pct="80">
    <span class="skill-name">HTML & CSS</span>
    <div class="skill-bar-wrap">
      <div class="skill-bar">
        <div class="skill-bar-fill"></div>
      </div>
    </div>
    <span class="skill-pct-label">80</span>
  </div>

  <!-- skill lainnya mengikuti pola yang sama -->

</div>
</div>

```

Penjelasan: Setiap skill ditampilkan dalam elemen skill-row yang memiliki atribut data-pct berisi nilai persentase. Elemen skill-bar-fill awalnya memiliki width: 0 dan akan diisi oleh JavaScript ketika elemen terlihat di layar. Pola ini memisahkan data (HTML) dari logika animasi (JavaScript), sehingga kode lebih terstruktur.

e. Kode Portfolio / Work Cards

```

<div class="work-grid" id="work-grid">

  <!-- Card Besar: UI/UX -->
  <div class="work-card work-card-lg reveal" data-category="ui">
    <div class="work-thumb work-thumb-lg">
      
    <div class="work-overlay">
      <span class="overlay-label">WEB DESIGN</span>
      <div class="overlay-links">
        <a href="#" class="overlay-btn primary">Case Study</a>
        <a href="#" class="overlay-btn">Figma File</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="work-body">
    <span class="work-tag">UI/UX Design · Web</span>
    <h5 class="work-title">Website Sejarah</h5>
    <p class="work-desc">Design website sejarah dengan pendekatan
      user-centered design.</p>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Card Kecil: Graphic -->
<div class="work-card work-card-sm reveal"
    data-delay="1" data-category="graphic">
    ...
</div>
</div>

```

Penjelasan: Work grid menggunakan CSS Grid 12 kolom (grid-template-columns: repeat(12, 1fr)). Card besar menggunakan class work-card-lg (span 7 kolom) dan card kecil menggunakan work-card-sm (span 5 kolom), sehingga menghasilkan tampilan menyerupai layout majalah. Atribut data-category pada setiap card digunakan oleh JavaScript untuk logika filter. Elemen work-overlay tampil saat hover menggunakan opacity: 0 → opacity: 1 via CSS transition.

f. Kode Quote / API Section

```

<section id="quote-section">
  <div class="container text-center">
    <p id="quote-text">Memuat quote...</p>
    <span id="quote-author">— ...</span>
    <p id="quote-loading">mengambil quote baru...</p>
    <button id="btn-quote" onclick="fetchQuote()">
      <i class="bi bi-arrow-clockwise"></i> Refresh Quote
    </button>
  </div>
</section>

```

Penjelasan: Elemen quote-text dan quote-author diisi secara dinamis oleh JavaScript setelah data dari API diterima. Tombol memanggil fungsi fetchQuote() tanpa reload halaman.

5.2. Penjelasan Kode CSS

CSS digunakan untuk mengatur warna, layout, typography, efek glassmorphism, dan responsivitas website. Penggunaan variabel CSS memudahkan pengaturan tema, sedangkan media query membantu tampilan tetap rapi di layar kecil, Berikut contoh potongan kode nya :

a. Kode CSS Variables

```

:root {

```

```

--white: #f5f2ed;
--black: #0e0e0e;
--coral: #e05c3a;
--sand: #d9cfc4;
--ink: #2a2a2a;
--fog: #8a8680;

--f-display: 'Bebas Neue', sans-serif;
--f-serif: 'Fraunces', serif;
--f-body: 'Instrument Sans', sans-serif;
}

```

Penjelasan: Variabel CSS di `:root` berlaku secara global. Jika warna utama ingin diubah, cukup ubah di satu tempat saja. Ini adalah prinsip design token yang menjaga konsistensi visual.

b. Kode Skill Bar & Animasinya

```

.skill-bar-fill {
  height: 100%;
  background: var(--black);
  width: 0;
  transition: width 1.4s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

```

Penjelasan: `width: 0` adalah nilai awal sebelum animasi. Kurva cubic-bezier menghasilkan efek pengisian yang cepat di awal lalu melambat di akhir, terasa lebih natural dibanding ease biasa.

c. Kode Reveal Animation

```

.reveal {
  opacity: 0;
  transform: translateY(32px);
  transition: opacity 0.7s ease, transform 0.7s ease;
}
.reveal.visible {
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}
[data-delay="1"] { transition-delay: 0.1s; }
[data-delay="2"] { transition-delay: 0.2s; }
[data-delay="3"] { transition-delay: 0.3s; }

```

Penjelasan: Elemen dimulai transparan dan bergeser ke bawah. Class visible ditambahkan oleh JavaScript saat elemen masuk ke layar. data-delay membuat elemen muncul secara bertahap satu per satu (stagger effect).

d. Kode Media Query

```
@media (max-width: 768px) {  
  .work-card-lg, .work-card-sm, .work-card-full {  
    grid-column: span 12;  
  }  
}  
@media (hover: none) {  
  body { cursor: auto; }  
  #cursor-dot, #cursor-ring { display: none; }  
}
```

Penjelasan: Query pertama membuat semua kartu portfolio menjadi full-width di mobile. Query kedua mendeteksi perangkat layar sentuh dan menonaktifkan cursor kustom secara otomatis karena tidak relevan di touchscreen.

5.3. Penjelasan Kode JavaScript

a. Kode Custom Cursor (Lerp Animation)

```
let mouseX = 0, mouseY = 0, ringX = 0, ringY = 0;  
  
document.addEventListener('mousemove', (e) => {  
  mouseX = e.clientX;  
  mouseY = e.clientY;  
  dot.style.left = mouseX + 'px';  
  dot.style.top = mouseY + 'px';  
});  
  
function animateRing() {  
  ringX += (mouseX - ringX) * 0.12;  
  ringY += (mouseY - ringY) * 0.12;  
  ring.style.left = ringX + 'px';  
  ring.style.top = ringY + 'px';  
  requestAnimationFrame(animateRing);  
}  
animateRing();
```

Penjelasan: Dot mengikuti mouse secara langsung. Ring menggunakan Lerp (Linear Interpolation), setiap frame bergerak 12% dari jarak menuju posisi mouse, menghasilkan efek "mengikuti dengan delay" yang terasa premium.

b. Kode Reveal & Skill Bar (IntersectionObserver)

```
// Reveal Animation
const revealObs = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('visible');
      revealObs.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.12 });

document.querySelectorAll('.reveal, .reveal-left')
  .forEach(el => revealObs.observe(el));

// Skill Bar
const skillObs = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      const fill = entry.target.querySelector('.skill-bar-fill');
      fill.style.width = entry.target.getAttribute('data-pct') + '%';
      skillObs.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.4 });

document.querySelectorAll('.skill-row[data-pct]')
  .forEach(row => skillObs.observe(row));
```

Penjelasan: IntersectionObserver memantau elemen masuk ke layar tanpa perlu event scroll manual, lebih efisien dari sisi performa. unobserve() menghentikan pemantauan setelah animasi berjalan agar tidak membuang resource.

c. Kode Portfolio Filter

```
document.querySelectorAll('.filter-tab').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {
    document.querySelectorAll('.filter-tab')
      .forEach(b => b.classList.remove('active'));
    btn.classList.add('active');

    const filter = btn.getAttribute('data-filter');

    document.querySelectorAll('.work-card').forEach(card => {
      const match = filter === 'all' ||
        card.getAttribute('data-category') === filter;
      if (match) {
        card.style.display = "";
        setTimeout(() => card.style.opacity = '1', 30);
      }
    });
  });
});
```

```

    } else {
      card.style.opacity = '0';
      setTimeout(() => card.style.display = 'none', 300);
    }
    card.style.transition = 'opacity 0.3s ease';
  });
});
});
});

```

Penjelasan: Filter bekerja tanpa reload halaman. Card yang tidak cocok di-fade-out dulu selama 300ms sebelum display: none diterapkan, sehingga transisi terasa halus.

d. Kode Fetch API — Quote Motivasi (AJAX)

```

function fetchQuote() {
  const qText = document.getElementById('quote-text');
  const qAuthor = document.getElementById('quote-author');
  const qBtn = document.getElementById('btn-quote');

  qText.style.opacity = '0.3';
  qBtn.disabled = true;

  fetch('https://api.quotable.io/random')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      qText.textContent = data.content;
      qAuthor.textContent = '— ' + data.author;
      qText.style.opacity = '1';
    })
    .catch(() => {
      qText.textContent = 'Desain bukan hanya bagaimana tampilan sesuatu,
tapi bagaimana cara kerjanya.';
      qAuthor.textContent = '— Steve Jobs (Offline Mode)';
      qText.style.opacity = '1';
    })
    .finally(() => { qBtn.disabled = false; });
}

fetchQuote(); // dipanggil otomatis saat halaman dimuat

```

Penjelasan: fetch() mengirim GET request ke API secara asynchronous menggunakan Promise. .then() memproses data sukses, .catch() menangani error dengan teks fallback agar UX tetap terjaga, dan .finally() selalu mengaktifkan kembali tombol di akhir.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

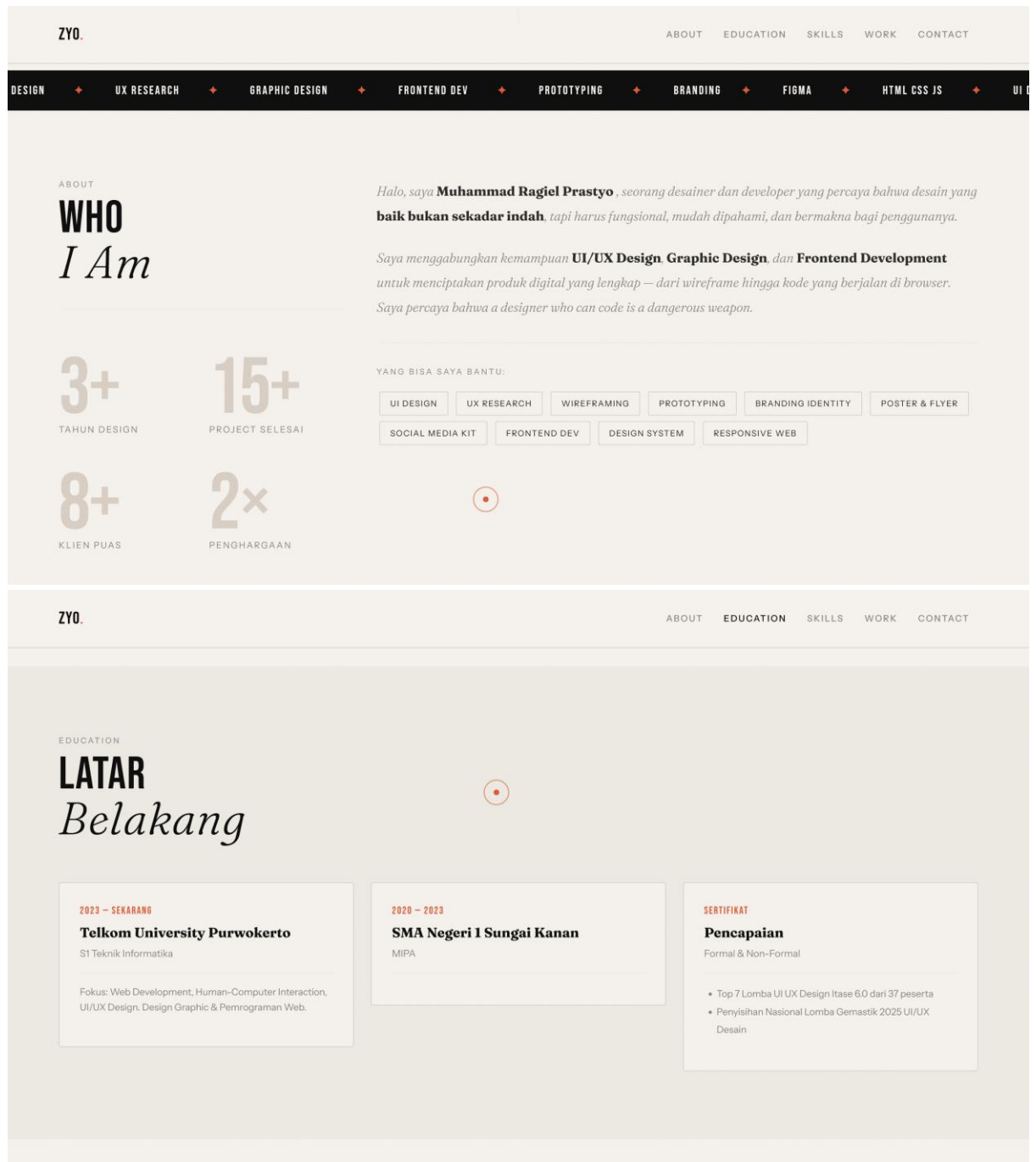
6.1. Hasil Tampilan Website

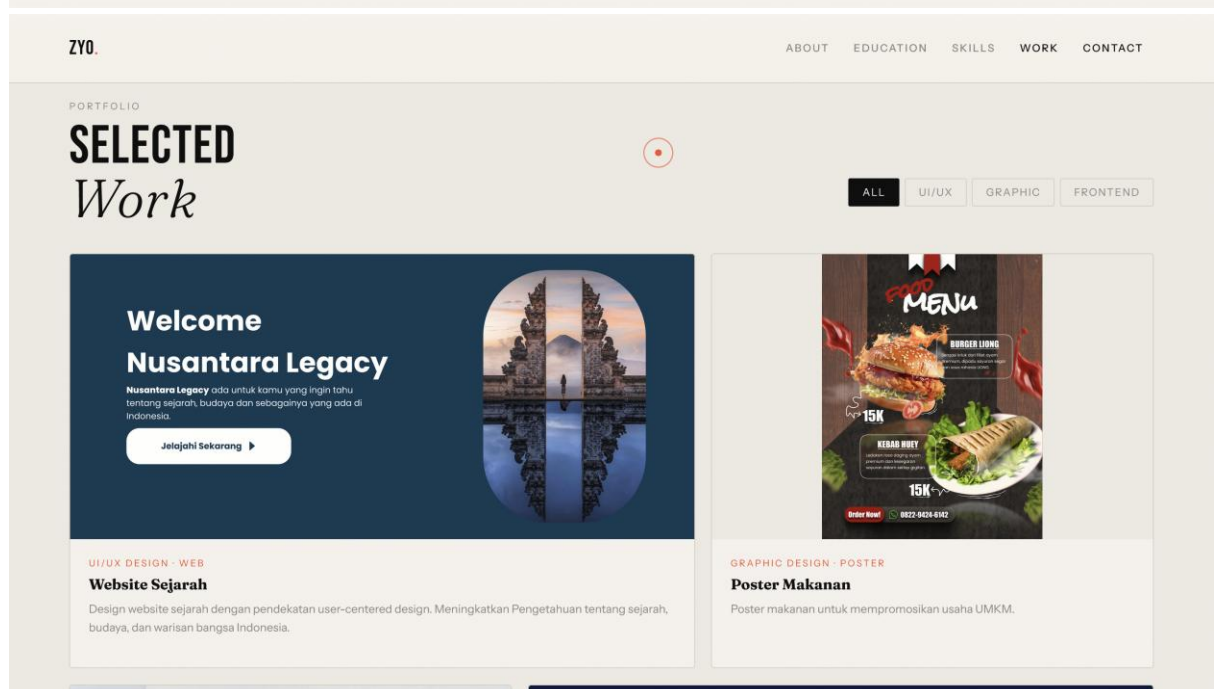
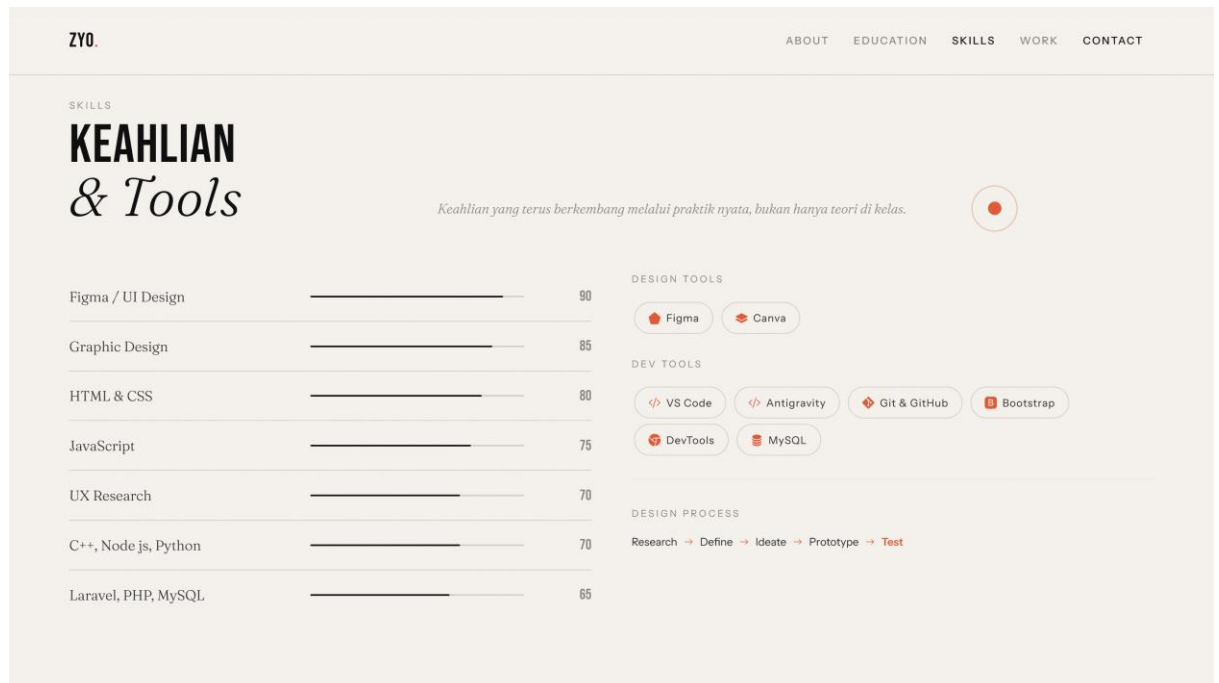
Tampilan Hero: Menampilkan identitas visual yang kuat dengan teks "DESIGN" raksasa di latar belakang yang memberikan hierarki visual yang jelas.

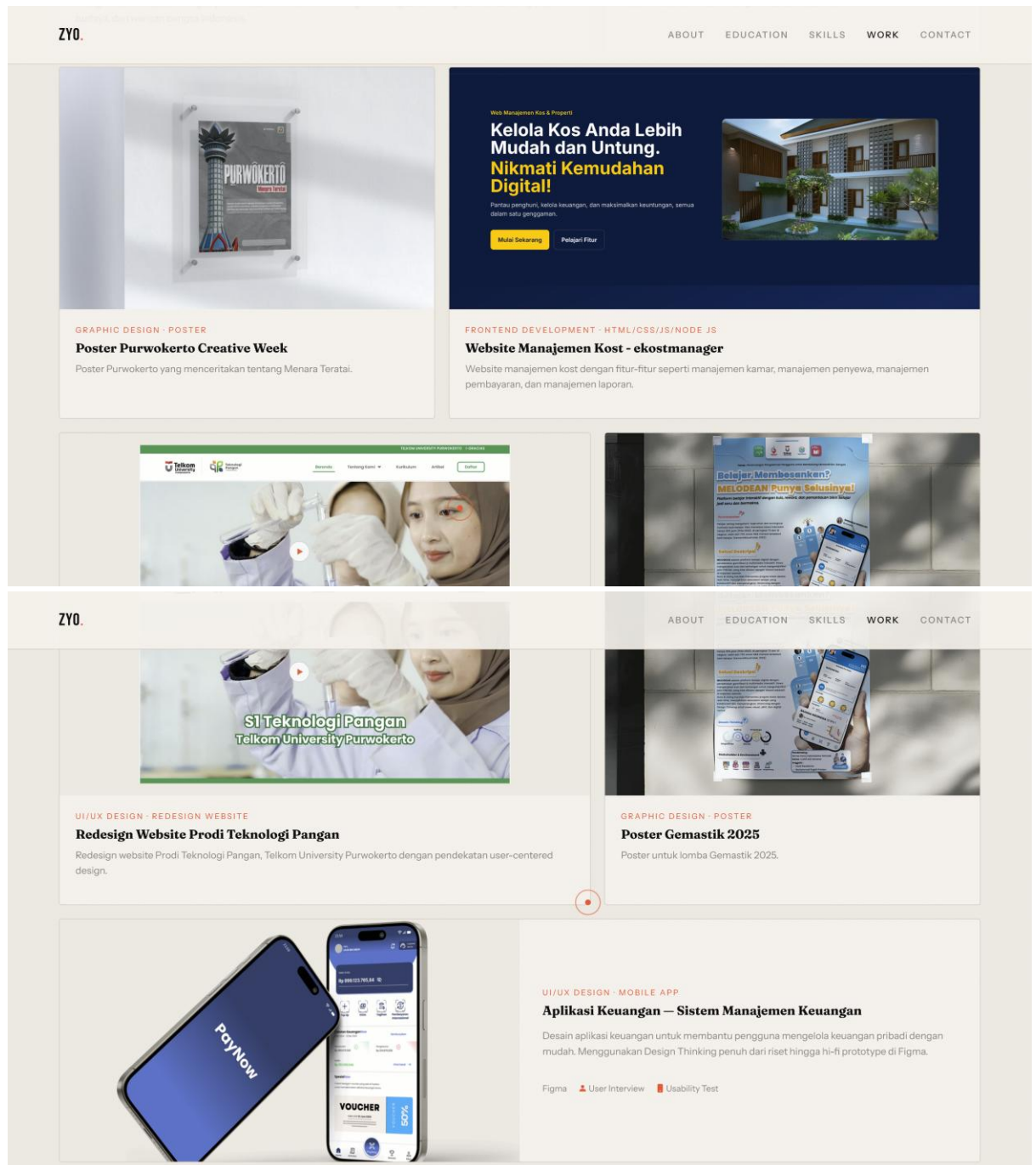
Tampilan Portfolio: Grid yang tersusun rapi memungkinkan pengguna melihat proyek dengan berbagai ukuran kartu, menciptakan kesan layout majalah yang dinamis.

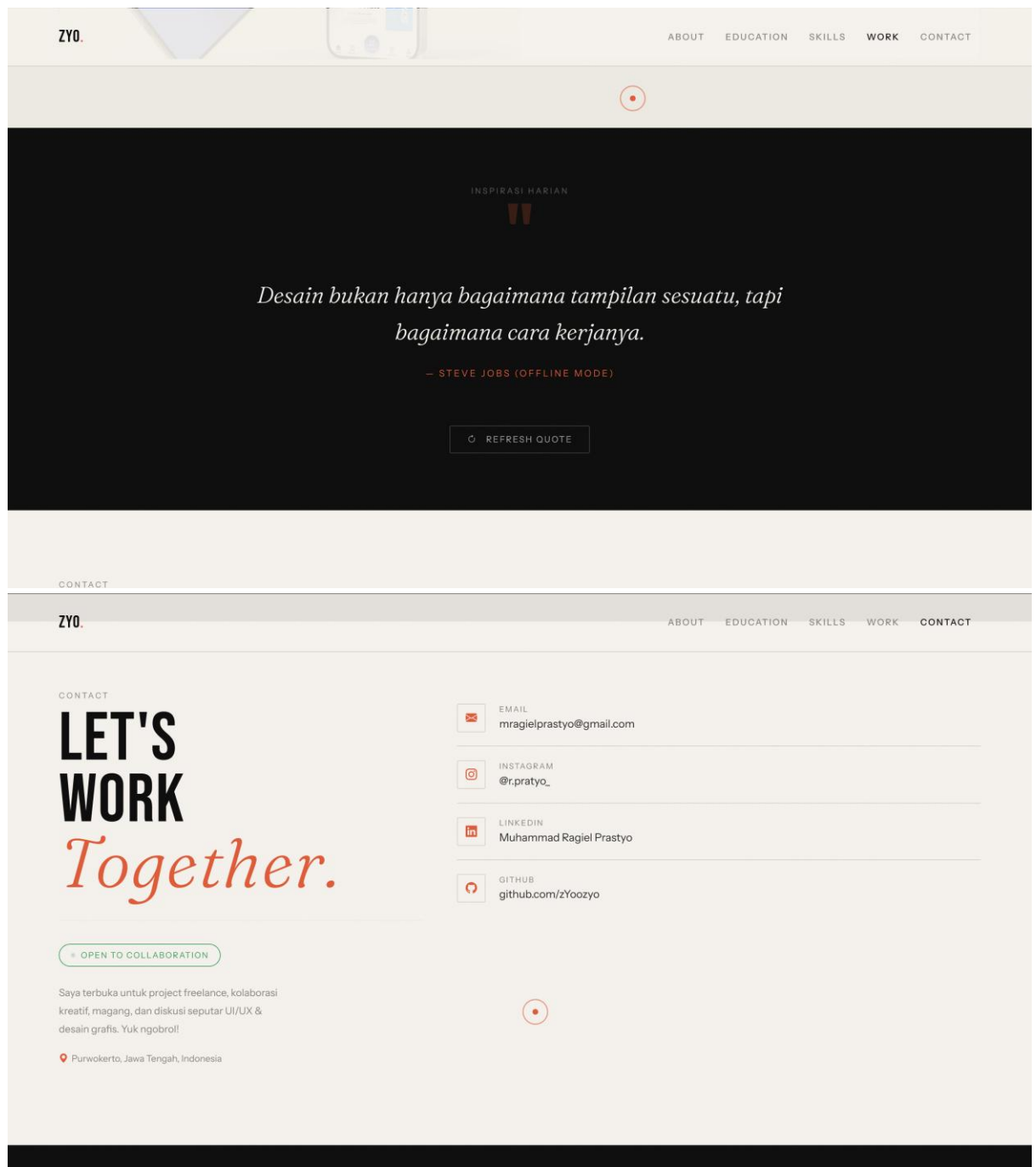
Responsivitas: Pada perangkat seluler, navigasi berubah menjadi menu *hamburger* dan tata letak kolom berubah dari horizontal menjadi vertikal.











6.2. Analisis Fungsionalitas Website

Berdasarkan pengujian, sistem filter proyek berjalan dengan sangat responsif berkat penggunaan transisi CSS. Cursor kustom memberikan pengalaman navigasi yang lebih *immersive*, meskipun pada perangkat layar sentuh fitur ini dinonaktifkan secara otomatis melalui media query (hover: none) untuk menjaga kegunaan. Integrasi API

memiliki *fallback* (cadangan teks) jika koneksi internet terputus, sehingga aspek UX tetap terjaga.

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Pembuatan website portfolio ini berhasil mengintegrasikan aspek desain visual dan teknik pemrograman web yang solid. Penggunaan Bootstrap sebagai basis responsif yang dikombinasikan dengan kustomisasi JavaScript murni menghasilkan website yang unik namun tetap fungsional. Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya *performance* dan *user interaction* dalam membangun produk digital yang berkualitas.